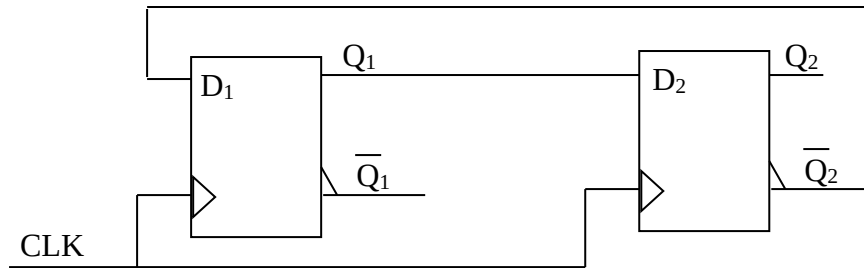


TD 2

Exercice n° 1 :

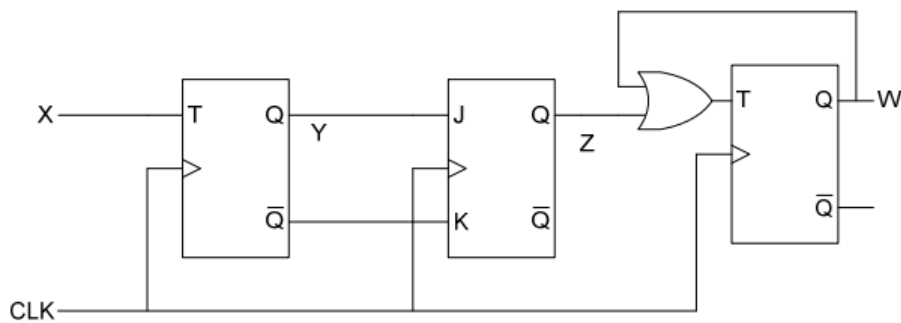
Deux bascules D sont connectées selon le montage de la figure ci-dessous :



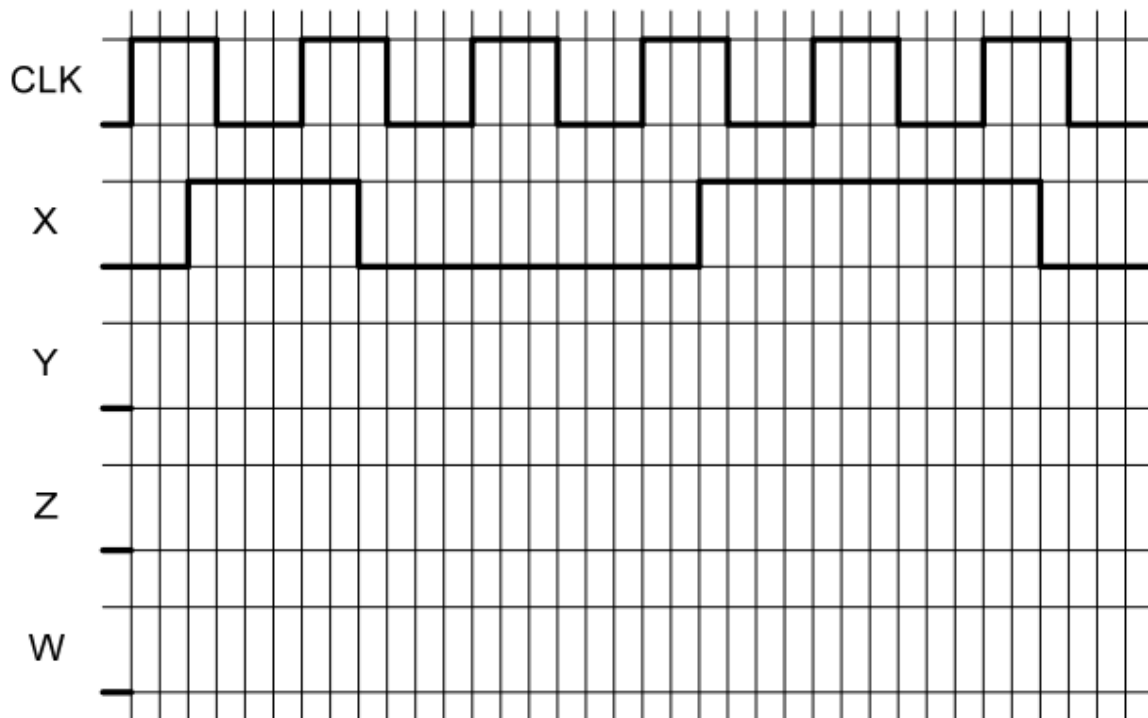
On suppose qu'à $t=0$; $Q_1 = Q_2 = 0$. Tracer le chronogramme des sorties Q_1 et Q_2 .

Exercice n° 2 :

Considérant le circuit suivant composé de deux bascules T et d'une bascule JK:

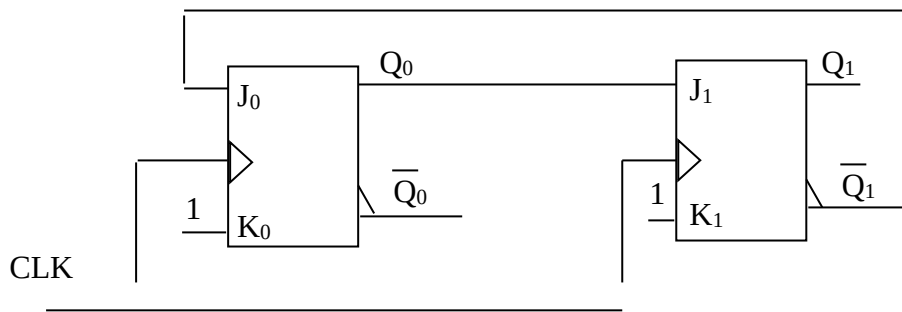


Donnez le chronogramme des signaux Y, Z et W sachant que les bascules sont initialisées à 0.



Exercice n° 3 :

Soit le schéma ci-contre



On suppose qu'à l'état initial $Q_1=Q_0=0$. Tracer les chronogrammes de Q_0 et de Q_1 après plusieurs impulsions d'horloge

Exercice n° 4 :

On désire concevoir un compteur synchrone décrivant le cycle suivant : (0, 2, 3, 4, 6, 0, ...) à l'aide de bascules D à front descendant d'horloge.

- 1) Donner les équations simplifiées des entrées D_i .
- 2) Réaliser ce compteur.